

SISTEM MONITORING DAN KONTROL AC

LOG Pengerjaan

Rekam Jejak Proses Pengembangan Prototipe

KODE DOKUMEN	JZ-SMKA-LOG-003
VERSI	1.0 2025-2026
PENGEMBANG	Jejak Zaidan — Production Studio

Dokumen ini bersifat RAHASIA. Hanya untuk penggunaan internal.

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan rekam jejak proses pengembangan prototipe Sistem Monitoring dan Kontrol AC dari awal hingga tahap long run testing. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan siklus debug-implementasi-verifikasi yang intensif.

Seluruh proses pengembangan didokumentasikan berdasarkan sesi kerja aktual. Setiap baris log mencerminkan kemajuan nyata yang dicapai, termasuk hambatan teknis yang ditemui dan solusi yang diterapkan.

2. Log Pengerjaan

Tanggal	Topik Utama	Detail Pekerjaan	Status
22 Feb 2026	Desain Awal & Firmware Dasar	Perancangan arsitektur sistem master-slave. Implementasi firmware dasar ESP32 dengan ESP-NOW, RFID access control, IR learning, proximity sensing, dan logika kontrol AC otomatis berbasis occupancy. Integrasi Firebase dan NVS storage untuk pertama kali.	Selesai
25 Feb 2026	Debugging Button & ESP-NOW Pairing	Debugging button GPIO ESP32: ditemukan bahwa GPIO 6-11 terhubung ke flash SPI internal dan tidak bisa digunakan sebagai GPIO biasa. Relokasi pin button ke GPIO 14, 15, 16. Debugging masalah ESP-NOW pairing pertama kali — channel mismatch antara master dan slave. Setup awal dashboard Firebase.	Sebagian Selesai
26 Feb 2026	Perbaikan Button & Verifikasi Hardware	Penyelidikan lebih lanjut button yang hanya sebagian berfungsi. Ditemukan masalah pada orientasi button di breadboard dan koneksi yang tidak sempurna. Verifikasi dengan multimeter per jalur. Pengecekan IR transmitter dan sensor-sensor dasar.	Selesai
27 Feb 2026	IR Transmitter & Rekonfigurasi Button	Debug IR transmitter — ternyata kabel modul terbalik. Penulisan ulang kode lengkap dengan konfigurasi pin yang sudah diverifikasi. Konfirmasi button GPIO 14 bekerja, sisanya masih bermasalah karena koneksi fisik breadboard.	Selesai
28 Feb 2026	Master v4.0 — Arsitektur FreeRTOS	Refaktor besar firmware master ke arsitektur FreeRTOS dual-core. Core 1 untuk state machine dan UI, Core 0 untuk PZEM/Firebase/SD (background task). Implementasi STATE_NOTIF untuk menghilangkan delay() di state machine. Debugging ESP-NOW channel mismatch secara mendalam. Identifikasi bahwa auto-update channel dari esp_wifi_get_channel() tidak akurat — solusi menggunakan channel eksplisit dari paket ping.	Selesai
01 Mar 2026	Debugging Komprehensif Semua Modul Slave	Sesi debugging panjang untuk semua modul slave secara satu per satu:- DHT22: berhasil setelah cek kabel dan pull-up 10K- Proximity sensor: awalnya deteksi terus-menerus — perlu sumber 5V, berhasil dengan tegangan 5V dari luar- RFID RC522: verifikasi register versi 0x82 OK- IR Transmitter: verifikasi dengan kamera HP- PZEM-004T: debug voltage divider (urutan resistor terbalik), berhasil membaca V=199V setelah koreksi- RTC DS3231: berhasil, pin SDA/SCL diparalel dengan LCD- SD Card: modul rusak, perlu penggantianImplementasi running text LCD non-blocking.	Selesai

Tanggal	Topik Utama	Detail Pekerjaan	Status
09 Mar 2026	Transfer ke PCB Bolong	Pemindahan rangkaian dari breadboard ke PCB bolong (perfboard). Penyelesaian pinout final master dan slave. Soldering semua komponen. Pembahasan pin RFID CS (tidak berlabel CS di modul, adalah pin SDA).	Selesai
14 Mar 2026	Debugging Master di PCB Bolong	Masalah kritis: LCD tidak tampil di PCB bolong meskipun komponen sama. Investigasi mendalam:- Tegangan VCC, SDA, SCL terukur 4.6V (seharusnya 3.3V)- Penyebab: modul step-down tersambung ke jalur VIN secara tidak sengaja, menaikkan tegangan GPIO-Akibat: modul I2C LCD terbakar karena masuk tegangan 5V ke pin GPIO 3.3V- Solusi: ganti modul I2C LCD baru, perbaiki jalur powerDebug PZEM: addressing ulang via Modbus, koreksi urutan resistor voltage divider.Debug RFID slave: modul rusak (register 0x00), ganti modul baru.	Selesai
15 Mar 2026	Integrasi Akhir & Diskusi Sistem	RFID baru berhasil terbaca (versi 0x82). Flash firmware slave — semua modul berjalan. Pemasangan casing dan first run test.Diskusi dan penyepakatan desain sistem:- Setpoint suhu: formula $T_TARGET - K_FACTOR * (N - N_REF)$, dibulatkan ke integer-Person counter: RFID masuk, proximity keluar, inside tracking- Navigasi LCD: UP/DOWN scroll manual, OK masuk menu- View idle: 4 view (3 PZEM + 1 detail slave)- Firebase: realtime 15 detik + historis 5 menit, hapus >30 hari- Dashboard web: monitoring + grafik + exportImplementasi semua fitur yang disepakati.	Selesai
18-19 Mar 2026	Stabilisasi ESP-NOW & Perbaikan Menyeluruh	Sesi debugging panjang stabilitas koneksi ESP-NOW:- Fix channel mismatch dengan paket ping 9 byte berisi channel eksplisit- Fix crash WDT karena delay() di ESP-NOW callback — migrasi semua aksi ke flag- Fix enrollStart timing — reset di loop() setelah feedback, bukan di callback- Fix person counter — inside tracking untuk cegah duplikasi- Fix scan channel slave — verifikasi magic bytes 0xAC 0x57Pembuatan dashboard web lengkap dengan Chart.js, export XLSX/PDF/PNG.Pengembangan dokumentasi teknis: spesifikasi, manual, log pengerjaan.Sistem memasuki fase long run testing.	Selesai

3. Ringkasan Pengerjaan

Parameter	Detail
Total Sesi Kerja	10 sesi
Rentang Tanggal	22 Februari 2026 — 19 Maret 2026
Total Durasi Pengerjaan	26 hari kalender (sekitar 4 minggu)
Versi Firmware Final	Master v4.3, Slave v1.2
Status Akhir	Long Run Testing

3.1 Hambatan Teknis Utama yang Diselesaikan

Masalah	Kategori	Solusi yang Diterapkan
GPIO 6-11 ESP32 tidak bisa digunakan sebagai GPIO biasa	Hardware	Relokasi ke GPIO 14, 33, 34
Channel WiFi tidak sinkron antara master dan slave	Firmware/Protokol	Paket ping 9 byte berisi channel eksplisit dari master
WDT crash karena delay() di ESP-NOW callback	Firmware	Migrasi semua aksi dari callback ke flag, diproses di loop()
Modul I2C LCD terbakar karena tegangan 5V masuk GPIO	Hardware	Perbaikan jalur power step-down, ganti modul I2C baru
Voltage divider PZEM terbalik urutannya	Hardware	Koreksi urutan: 33K ke sisi PZEM, 10K ke GND
RFID RC522 slave rusak (register 0x00)	Hardware	Penggantian modul RC522 baru
enrollStart timeout langsung setelah CMD_ENROLL_START	Firmware	Reset enrollStart di loop() setelah enrollFeedback diproses
Kartu RFID bisa ditap berulang kali untuk menambah counter	Firmware/Logika	Implementasi inside tracking array insideCards[]

— Akhir Log Pengerjaan —